BFEM 2005 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2005 (2e GROUPE)
CORRIGÉ

Correction – Exercice 1

1) Écrire A avec un dénominateur entier.

On multiplie par la quantité conjuguée $2-3\sqrt{6}$:

$$A=\frac{2(2-3\sqrt{6})}{(2+3\sqrt{6})(2-3\sqrt{6})}=\frac{4-6\sqrt{6}}{4-54}=\frac{4-6\sqrt{6}}{-50}=\boxed{\frac{-2+3\sqrt{6}}{25}}$$

2) Encadrement à 0,1 près de $\dfrac{-2+3\sqrt{6}}{25}$.

$2{,}449<\sqrt{6}<2{,}450$; on multiplie par 3 : $7{,}347<3\sqrt{6}<7{,}35$; on ajoute -2 : $5{,}347<-2+3\sqrt{6}<5{,}35$; on divise par 25 :

$$0{,}213<\frac{-2+3\sqrt{6}}{25}<0{,}214 \qquad \text{d'où} \qquad \boxed{0{,}2<\frac{-2+3\sqrt{6}}{25}<0{,}3} \text{ (à 0,1 près).}$$

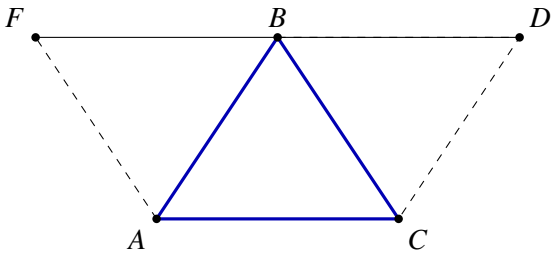
Correction – Exercice 2

1) Construction du point D.

$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}-2\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.
Or $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$, donc $\boxed{\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AC}}$: D est tel que $ACDB$ soit un parallélogramme.

2) Construction du point F.

$\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}-2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}$.
Or $\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BF}$, donc $\boxed{\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{CA}}$: F est tel que $BFAC$ soit un parallélogramme.



3) B est le milieu de [DF].

$\overrightarrow{DB}=-\overrightarrow{BD}=-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{BF}$. Donc $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{BF}$: $\boxed{B \text{ est le milieu de } [DF]}$.

Correction – Exercice 3

	Rép.	Justification
a)	**F**	$-(-x)=x$; si x est négatif, $-(-x)$ est négatif.
b)	**V**	ABC rectangle en B : $\sin\widehat{A}=\dfrac{BC}{AC}$ et $\cos\widehat{C}=\dfrac{BC}{AC}$ ($\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ sont complémentaires).
c)	**V**	$\dfrac{\sqrt{60}}{2}=\dfrac{\sqrt{4\times 15}}{2}=\dfrac{2\sqrt{15}}{2}=\sqrt{15}$.
d)	**F**	Si $\alpha+\beta=90°$, les angles sont **complémentaires** (supplémentaires : somme 180°).
e)	**F**	$(555\,555)^2+(333\,333)^2=419\,752\,246\,914$ alors que $(888\,888)^2=790\,121\,876\,544$; en général $a^2+b^2\neq(a+b)^2$ (il manque $2ab$).
f)	**F**	$(-a-b)^2=\big[-(a+b)\big]^2=(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$.
g)	**F**	$8-5\left(\dfrac{8}{5}\right)^2=8-\dfrac{64}{5}=-\dfrac{24}{5}\neq 0$. Les solutions sont $x=\sqrt{\dfrac{8}{5}}$ et $x=-\sqrt{\dfrac{8}{5}}$.
h)	**V**	Pour $x=1$: $y=2\times 1+3=5$, donc $A(1\,;5)$ est sur la droite.
i)	**V**	$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$ signifie que $ADCB$ est un parallélogramme (éventuellement aplati) : ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.
j)	**F**	Les vecteurs ont même direction et même longueur, mais peuvent être de **sens contraires** ($\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ par exemple).

LN_EDUCATION